

Partie 1 — Les fondations

4 chapitres · 4 647 mots

Contenu pédagogique — ne constitue pas un conseil personnalisé. Paramètres fiscaux à jour au 5 août 2026 (LF 2026, LFSS 2026) ; chaque valeur est sourcée sur la page Paramètres du site.

1. Le système financier

Avant toute formule, il faut comprendre le décor. La finance n'est pas une fin en soi : c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent de déplacer des ressources monétaires dans le temps et dans l'espace, entre des agents qui en ont trop et des agents qui en manquent. Ce chapitre décrit l'architecture de ce système : ses acteurs, ses circuits et ses fonctions.

1.1 À quoi sert la finance ?

À tout instant, une économie comporte deux grandes catégories d'agents. Certains dépensent moins qu'ils ne gagnent : ils dégagent une capacité de financement (une épargne). D'autres souhaitent dépenser plus que leurs revenus courants — pour investir, consommer ou se développer : ils sont en besoin de financement. La finance est le pont entre les deux.

Définition — agents à capacité / besoin de financement Un **agent à capacité de financement** épargne : son revenu excède ses dépenses (typiquement les ménages, dans l'ensemble). Un **agent à besoin de financement** doit lever des fonds : son investissement excède son épargne (typiquement les entreprises et, souvent, les États).

Sans système financier, un entrepreneur ne pourrait investir que ce qu'il a déjà accumulé, et l'épargnant ne pourrait que thésauriser des billets sous son matelas. Le système financier remplit donc trois grandes fonctions économiques :

- **Allocation du capital.** Orienter l'épargne vers les projets les plus productifs, c'est-à-dire ceux dont le rendement attendu est le plus élevé pour un niveau de risque donné.
- **Transformation.** Concilier des préférences opposées : l'épargnant veut souvent un placement liquide et sûr, l'emprunteur veut des fonds longs et risqués. Le système opère une transformation d'échéances et de risques.
- **Gestion des risques.** Permettre de transférer, mutualiser et diversifier les risques (assurance, marchés de produits dérivés, diversification de portefeuille).

1.2 Finance intermédiée et finance de marché

Le transfert de fonds de l'épargnant vers l'emprunteur peut emprunter deux voies, souvent complémentaires.

1.2.1 Le financement intermédié

Un **intermédiaire financier** — typiquement une banque — s'interpose. L'épargnant dépose son argent à la banque (il détient une créance sur la banque) ; la banque prête à l'emprunteur (elle détient une créance sur lui). L'épargnant et l'emprunteur ne se connaissent pas et n'ont pas le même interlocuteur. On parle d'*économie d'endettement*.

L'intérêt de l'intermédiation est triple : la banque mutualise les risques (un défaut isolé est absorbé par l'ensemble), elle produit de l'information (elle évalue la solvabilité des emprunteurs, ce qu'un particulier ne saurait faire) et elle assure la transformation d'échéances (collecter des dépôts à vue pour prêter à long terme).

1.2.2 Le financement de marché

L'emprunteur émet directement des **titres** (actions, obligations) souscrits par les épargnants sur un marché. Il n'y a plus d'intermédiaire qui porte le risque dans son bilan : l'investisseur détient directement le titre et en supporte le risque. On parle d'*économie de marchés financiers*. Les banques d'investissement y jouent un rôle d'organisateur (placement des titres), mais ne portent pas durablement le risque.

Exemple Une PME qui finance un nouvel atelier par un **crédit bancaire** relève de la finance intermédiée. Lorsqu'une grande entreprise comme LVMH émet pour un milliard d'euros d'**obligations** souscrites par des fonds, elle recourt à la finance de marché. La même entreprise peut combiner les deux.

1.3 La typologie des marchés

Les marchés financiers se classent selon deux axes principaux : l'échéance des titres échangés et le moment de la transaction.

1.3.1 Marché monétaire et marché des capitaux

Le **marché monétaire** est le marché des financements à court terme (échéance inférieure à un an) : c'est là que les banques, les grandes entreprises et l'État se prêtent des liquidités. Le **marché financier (ou marché des capitaux)** concerne le long terme : actions (capital, sans échéance) et obligations (dette, échéance souvent supérieure à un an).

1.3.2 Marché primaire et marché secondaire

Sur le **marché primaire**, les titres sont créés et vendus pour la première fois : c'est le marché du « neuf » qui apporte effectivement de l'argent à l'émetteur (introduction en bourse, émission obligataire). Sur le **marché secondaire**, les titres déjà émis s'échangent entre investisseurs : c'est le marché de « l'occasion ». Aucun euro ne va à l'émetteur, mais ce marché est vital car il assure la *liquidité* : sans possibilité de revendre facilement, personne ne souscrirait sur le primaire.

À retenir Le marché secondaire ne finance pas directement l'émetteur, mais c'est lui qui rend le marché primaire possible. La **liquidité** — la facilité à acheter ou vendre rapidement sans déprécier le prix — est l'une des qualités les plus recherchées d'un actif.

1.4 Les acteurs du système

On peut regrouper les institutions financières en quelques grandes familles.

Acteur	Rôle principal
Banques commerciales	Collecte des dépôts, octroi de crédits, création monétaire, services de paiement.
Banques d'investissement	Conseil, organisation des émissions de titres, opérations de marché et de fusion-acquisition.
Banque centrale	Émission de la monnaie, conduite de la politique monétaire, supervision, stabilité financière.
Assureurs	Mutualisation des risques, gestion d'une épargne longue (assurance-vie).
Gestionnaires d'actifs	Gestion collective de l'épargne (OPC, fonds, ETF) pour le compte d'investisseurs.
Investisseurs institutionnels	Fonds de pension, assureurs, fonds souverains : grands pourvoyeurs de capitaux longs.

Au sommet de l'édifice se trouve la **banque centrale** (la Banque centrale européenne, BCE, pour la zone euro). Elle ne traite pas avec les particuliers : elle est la « banque des banques ». En fixant le taux directeur auquel elle prête aux banques commerciales, elle influence l'ensemble des taux d'intérêt de l'économie — point sur lequel nous reviendrons en détail dans la partie macroéconomique.

1.5 Exercices

- **Capacité ou besoin de financement ?** Pour chacun des agents suivants, indiquez s'il est, en règle générale, à capacité ou à besoin de financement : (a) l'ensemble des ménages ; (b) une start-up en forte croissance ; (c) l'État français ; (d) un retraité qui désépargne.
- **Primaire ou secondaire ?** Une entreprise s'introduit en bourse et lève 500 M€. Trois mois plus tard, un fonds revend ses actions à un autre fonds pour 80 M€. Sur quels marchés ces deux opérations ont-elles lieu ? Laquelle apporte de l'argent à l'entreprise ?
- **Intermédiation.** Citez deux raisons pour lesquelles un épargnant peut préférer déposer son argent à la banque plutôt que de prêter directement à une entreprise.

Corrigés

1. (a) capacité — les ménages épargnent globalement ; (b) besoin — une start-up investit bien au-delà de son autofinancement ; (c) besoin — l'État est durablement déficitaire ; (d) le retraité puise dans son épargne : il est en besoin de financement (désépargne), même s'il ne s'endette pas nécessairement.
2. L'introduction en bourse est une opération de marché primaire : les 500 M€ vont effectivement à l'entreprise. La revente entre fonds relève du marché secondaire : les 80 M€ circulent entre investisseurs et n'apportent rien à l'entreprise.
3. Premièrement, la mutualisation : la banque dilue le risque de défaut d'un emprunteur sur l'ensemble de ses prêts, là où l'épargnant supporterait seul la perte. Deuxièmement, la liquidité

et l'information : le dépôt est disponible à tout moment et l'épargnant n'a pas à évaluer lui-même la solvabilité de l'emprunteur, tâche que la banque accomplit professionnellement.

2. La monnaie, l'inflation et les taux

Toute la finance se compte en monnaie. Or la monnaie n'est ni neutre ni stable : sa valeur se modifie dans le temps sous l'effet de l'inflation. Ce chapitre clarifie ce qu'est la monnaie, comment elle est créée, et introduit la distinction capitale entre grandeurs nominales et réelles — distinction sans laquelle aucun raisonnement financier sérieux n'est possible.

2.1 Les trois fonctions de la monnaie

La monnaie se définit non par sa nature (métal, papier, écriture comptable) mais par ses fonctions. Les économistes en retiennent trois.

- **Unité de compte.** La monnaie est l'étalon dans lequel on exprime tous les prix. Elle rend les valeurs comparables : un bien vaut 10 €, un autre 30 €, donc trois fois plus.
- **Intermédiaire des échanges.** Elle évite le troc et sa fameuse « double coïncidence des besoins » (il faudrait que celui qui veut mon blé possède justement ce que je désire). La monnaie est acceptée par tous, donc échangeable contre tout.
- **Réserve de valeur.** Elle permet de transférer du pouvoir d'achat dans le temps : on peut vendre aujourd'hui et acheter plus tard. C'est cette fonction que l'inflation vient précisément éroder.

2.2 La création monétaire

Contrairement à une intuition répandue, l'essentiel de la monnaie n'est pas imprimée par la banque centrale : elle est créée par les banques commerciales lorsqu'elles accordent des crédits. La formule consacrée est : « **les crédits font les dépôts** ».

Lorsqu'une banque accorde un prêt de 10 000 €, elle ne puise pas dans les dépôts existants : elle inscrit simultanément 10 000 € à l'actif de son bilan (la créance sur l'emprunteur) et 10 000 € au passif (le dépôt nouvellement crédité sur le compte du client). De la monnaie a été créée *ex nihilo*. Symétriquement, lorsque l'emprunteur rembourse, cette monnaie est détruite.

À retenir La banque centrale ne crée donc pas directement la majeure partie de la masse monétaire. Elle l'**encadre indirectement** via le taux directeur (qui renchérit ou abaisse le coût du crédit) et la réglementation prudentielle (qui limite la capacité des banques à prêter).

2.3 L'inflation et le pouvoir d'achat

Définition — inflation L'**inflation** est la hausse durable et généralisée du niveau moyen des prix. On la mesure par le taux de variation d'un indice des prix à la consommation (IPC), panier représentatif des dépenses des ménages.

Un taux d'inflation annuel π de 3 % signifie qu'un panier coûtant 100 € aujourd'hui coûtera 103 € dans un an. Le corollaire est une baisse du **pouvoir d'achat de la monnaie** : avec 100 €, on achètera l'an prochain l'équivalent de ce qui vaut aujourd'hui :

$$\text{Pouvoir d'achat} = 100 / (1 + \pi) = 100 / 1,03 \approx \mathbf{97,09 \text{ €}}$$

L'inflation cumulée se compose : sur n années à taux constant π , le niveau des prix est multiplié par $(1 + \pi)^n$. À 3 % par an, les prix doublent en 24 ans environ (règle des 72, vue au chapitre 3).

Exemple Votre grand-mère a placé 1 000 € en 1990 dans un bas de laine, sans intérêt. En 2024, ces 1 000 € sont toujours là — nominalement. Mais avec une inflation cumulée d'environ 80 % sur la période, leur pouvoir d'achat réel n'est plus que de $1\,000 / 1,80 \approx \mathbf{556 \text{ €}}$ de 1990. Ne rien faire de son argent, ce n'est pas le préserver : c'est le perdre lentement.

2.4 Taux nominal, taux réel : l'équation de Fisher

Cette distinction est l'une des plus importantes de toute la finance. Le **taux nominal** (i) est le taux affiché, celui de votre livret ou de votre crédit. Le **taux réel** (r) mesure le gain en termes de pouvoir d'achat, une fois l'inflation déduite.

Raisonnons précisément. Placez 1 € au taux nominal i . Dans un an, vous détenez $(1 + i)$ euros. Mais ces euros valent moins : pour obtenir leur valeur en pouvoir d'achat d'aujourd'hui, on les divise par $(1 + \pi)$. Le facteur de gain réel est donc :

$$1 + r = (1 + i) / (1 + \pi)$$

C'est l'équation de Fisher exacte. En réarrangeant :

$$r = (i - \pi) / (1 + \pi)$$

Définition — équation de Fisher (forme approchée) Pour des taux faibles, le dénominateur $(1 + \pi)$ est proche de 1, d'où l'approximation usuelle : $r \approx i - \pi$ « Le taux réel est, à peu près, le taux nominal moins l'inflation. » Cette approximation suffit dans la plupart des cas ; pour des taux élevés, on revient à la forme exacte.

Exemple — calcul exact vs approché Livret rémunéré à $i = 4 \%$, inflation $\pi = 3 \%$. Approché : $r \approx 4 \% - 3 \% = \mathbf{1 \%}$. Exact : $r = (0,04 - 0,03) / 1,03 = 0,00971 = \mathbf{0,97 \%}$. L'écart est faible ici, mais il se creuse à mesure que l'inflation augmente.

À retenir Un taux réel peut être négatif. Si l'inflation (3 %) dépasse le taux de votre placement (2 %), vous perdez du pouvoir d'achat alors même que votre solde nominal augmente. C'est le piège classique des placements « sans risque » mais peu rémunérés en période d'inflation.

2.5 Exercices

- **Pouvoir d'achat.** L'inflation est de 2,5 % par an. Quel sera, dans 10 ans, le pouvoir d'achat réel de 1 000 € conservés sans rémunération ?
- **Taux réel.** Vous empruntez à un taux nominal de 5 %. L'inflation s'établit à 4 %. Quel est le coût réel de votre emprunt (a) en approché, (b) en exact ? Commentez la situation d'un emprunteur en période de forte inflation.
- **Taux nominal cible.** Vous voulez obtenir un rendement réel de 2 % alors que l'inflation est de 3 %. Quel taux nominal exact devez-vous viser ?

Corrigés

1. Les prix sont multipliés par $(1,025)^{10} \approx 1,280$. Le pouvoir d'achat devient $1\,000 / 1,280 \approx 781$ € : près d'un cinquième du pouvoir d'achat s'est évaporé en dix ans.

2. (a) Approché : $5\% - 4\% = 1\%$. (b) Exact : $(0,05 - 0,04) / 1,04 = 0,96\%$. L'emprunteur est favorisé par l'inflation : il rembourse en monnaie dépréciée, si bien que le coût réel de sa dette ($\approx 1\%$) est bien inférieur au taux affiché. L'inflation transfère de la richesse du prêteur vers l'emprunteur.

3. De $1 + r = (1 + i)(1 + \pi)$ on tire $i = (1 + r)(1 + \pi) - 1 = 1,02 \times 1,03 - 1 = 0,0506 = 5,06\%$. Noter que c'est légèrement plus que la simple somme $2\% + 3\% = 5\%$, à cause du terme croisé $r \times \pi$.

3. La valeur temps de l'argent

Voici le théorème fondamental de la finance, dont découle presque tout le reste : un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain. Non par impatience psychologique seulement, mais parce qu'un euro disponible aujourd'hui peut être placé et produire des intérêts. Tout l'art de la finance consiste à comparer des sommes disponibles à des dates différentes — et pour cela, il faut les ramener à une même date. Ce chapitre construit cet outillage.

3.1 Capitalisation et actualisation

Définition Capitaliser, c'est projeter une somme présente vers le futur en y ajoutant les intérêts : on calcule une *valeur future* (ou valeur acquise). **Actualiser**, c'est l'opération inverse : ramener une somme future à sa *valeur présente* (ou valeur actuelle), en retirant les intérêts qu'elle aurait pu produire.

Le taux qui sert à ces conversions est le **taux d'actualisation** (ou taux d'intérêt). Il incarne le « prix du temps » : plus il est élevé, plus le futur est déprécié par rapport au présent.

3.2 Intérêts simples et intérêts composés

3.2.1 Intérêts simples

En intérêts simples, l'intérêt est calculé à chaque période sur le seul capital initial C_0 . Les intérêts ne produisent pas eux-mêmes d'intérêts. Au bout de n périodes au taux i :

$$C_n = C_0 \times (1 + n \times i)$$

Les intérêts simples se rencontrent surtout pour les opérations courtes (placements de trésorerie, escompte d'effets de commerce à court terme).

3.2.2 Intérêts composés

En intérêts composés, les intérêts de chaque période s'ajoutent au capital et produisent à leur tour des intérêts : c'est la fameuse « intérêt sur intérêt ». La valeur acquise devient :

$$C_n = C_0 \times (1 + i)^n$$

Symétriquement, la valeur actuelle d'une somme future C_n s'obtient par actualisation :

$$C_0 = C_n / (1 + i)^n = C_n \times (1 + i)^{-n}$$

Exemple — la puissance de la composition Placez 1 000 € à 5 % pendant 30 ans. Intérêts simples : $1\,000 \times (1 + 30 \times 0,05) = 1\,000 \times 2,5 = \mathbf{2\,500\,€}$. Intérêts composés : $1\,000 \times (1,05)^{30} \approx 1\,000 \times 4,322 = \mathbf{4\,322\,€}$. Le même taux, la même durée, le même capital — mais la composition fait presque doubler le résultat. Sur de longues durées, l'écart devient vertigineux : c'est le moteur de toute constitution de patrimoine.

À retenir La règle des 72. Pour estimer mentalement le temps de doublement d'un capital placé à taux composé i (en %), divisez 72 par i . À 6 %, un capital double en $\approx 72/6 = 12$ ans. La règle vient de $\ln(2)/\ln(1+i) \approx 0,72/i$ pour les taux usuels.

3.3 Taux proportionnel, équivalent et continu

Un taux annuel peut être décliné sur des périodes plus courtes (mois, trimestre). Deux conventions coexistent, et les confondre est une erreur fréquente.

3.3.1 Taux proportionnel

Le **taux proportionnel** divise simplement le taux annuel par le nombre de périodes : un taux annuel de 12 % donne un taux mensuel proportionnel de $12\%/12 = 1\%$. C'est la convention des intérêts simples, retenue par exemple pour le calcul du TAEG sur certains produits.

3.3.2 Taux équivalent

Le **taux équivalent** im est celui qui, capitalisé m fois, redonne exactement le taux annuel — c'est la convention rigoureuse des intérêts composés :

$$(1 + im)^m = 1 + i \Rightarrow im = (1 + i)^{1/m} - 1$$

Exemple Taux annuel de 12 %. Taux mensuel *proportionnel* = 1,000 %. Taux mensuel *équivalent* = $(1,12)^{1/12} - 1 = 0,949\%$. Le taux équivalent est inférieur, car la composition mensuelle « rattrape » la différence pour aboutir au même 12 % annuel.

3.3.3 Capitalisation continue

Lorsque la fréquence de composition m tend vers l'infini, on obtient la **capitalisation continue**, omniprésente en finance de marché (modèles d'options, mathématiques financières). La valeur acquise s'écrit alors avec l'exponentielle :

$$C_n = C_0 \times e^{i \cdot n} \text{ car } \lim_{m \rightarrow \infty} (1 + i/m)^m = e^i$$

3.4 Suites de flux : annuités et perpétuités

Jusqu'ici, un seul flux. Mais la plupart des situations financières — un emprunt, une rente, le dividende d'une action — mettent en jeu une suite de flux. Savoir les évaluer est essentiel.

3.4.1 Valeur actuelle d'une suite de flux

La valeur actuelle d'une suite de flux $F_1, F_2, \dots, F_n$ est la somme des flux actualisés. C'est la formule mère de toute la finance :

$$VA = \sum_{t=1..n} F_t / (1 + i)^t$$

3.4.2 Annuité constante (rente certaine)

Si tous les flux sont égaux à F et versés pendant n périodes, la somme géométrique se met sous forme close :

$$VA = F \times [1 - (1 + i)^{-n}] / i$$

Cette formule est le cœur du calcul des **mensualités d'emprunt** : connaissant le capital emprunté (la VA), on en déduit la mensualité F .

Exemple — mensualité d'un crédit Emprunt de 200 000 € sur 20 ans (240 mois), taux annuel 3 %, soit un taux mensuel équivalent $im = (1,03)^{1/12} - 1 \approx 0,2466$ %. On résout $200\,000 = F \times [1 - (1 + im)^{-240}] / im$, d'où $F \approx$ **1 108 €** par mois. Sur 240 mois, on rembourse $\approx$ 265 900 €, dont près de 66 000 € d'intérêts.

3.4.3 Perpétuité

Une **perpétuité** verse un flux constant F indéfiniment. En faisant tendre n vers l'infini dans la formule de l'annuité, le terme $(1 + i)^{-n}$ s'annule et il reste un résultat d'une élégance remarquable :

$$VA_{\text{perpétuité}} = F / i$$

Si le flux croît à un taux constant g (inférieur à i), on obtient la **formule de Gordon-Shapiro**, pierre angulaire de la valorisation des actions (Partie 3) :

$$VA = F1 / (i - g)$$

3.5 Exercices

- **Capitalisation.** Vous placez 5 000 € à 4 % composé. Quelle est la valeur acquise au bout de 15 ans ? Combien de temps faut-il (environ, règle des 72) pour doubler le capital ?
- **Actualisation.** On vous promet 10 000 € dans 8 ans. Quelle est leur valeur actuelle à un taux d'actualisation de 6 % ?
- **Taux équivalent.** Une carte de crédit affiche un taux mensuel de 1,5 %. Quel est le taux annuel équivalent réellement supporté ?
- **Perpétuité.** Une obligation perpétuelle verse 40 € de coupon chaque année à l'infini. Le taux de marché exigé est de 5 %. Quelle est sa valeur ? Que devient-elle si le taux exigé monte à 8 % ?

Corrigés

1. $5\,000 \times (1,04)^{15} = 5\,000 \times 1,8009 \approx$ **9 005 €**. Doublement : $72 / 4 =$ **18 ans** environ (valeur exacte $\ln 2 / \ln 1,04 \approx 17,7$ ans).

2. $10\,000 / (1,06)^8 = 10\,000 / 1,5938 \approx$ **6 274 €**. Autrement dit, 6 274 € aujourd'hui équivalent à 10 000 € dans 8 ans à 6 %.

3. Taux annuel équivalent $= (1,015)^{12} - 1 = 1,1956 - 1 =$ **19,56 %**. Bien au-delà du « 18 % » qu'on obtiendrait par simple multiplication $1,5 \times 12$ — c'est l'effet de la composition, souvent sous-estimé par l'emprunteur.

4. À 5 % : $40 / 0,05 = 800 \text{ €}$. À 8 % : $40 / 0,08 = 500 \text{ €}$. Leçon fondamentale : **quand les taux montent, la valeur des titres à revenu fixe baisse**. Cette relation inverse prix/taux est au cœur du marché obligataire (Partie 3).

4. Rendement et risque

On n'investit jamais le rendement seul : on investit un couple. Tout gain potentiel se paie d'une incertitude, et la finance moderne tout entière repose sur la mesure conjointe de ces deux dimensions. Ce chapitre définit rigoureusement le rendement, puis introduit les outils statistiques — espérance, variance, écart-type — qui quantifient le risque, et énonce le principe d'aversion au risque.

4.1 Mesurer le rendement

4.1.1 Rendement arithmétique d'une période

Le rendement (ou taux de rentabilité) d'un actif sur une période, dont le prix passe de P_0 à P_1 et qui verse un revenu D (dividende, coupon), est :

$$R = (P_1 - P_0 + D) / P_0$$

Il se décompose en **plus-value** (variation du prix) et **rendement courant** (revenu rapporté au prix d'achat).

4.1.2 Rendement moyen : arithmétique ou géométrique ?

Pour résumer une série de rendements, deux moyennes existent — et l'on doit savoir laquelle employer. La **moyenne arithmétique** répond à la question « quel rendement attendre l'an prochain ? ». La **moyenne géométrique** répond à « quel a été mon rendement annuel effectivement réalisé sur la période ? » :

$$R_{\text{gé}} = [(1 + R_1)(1 + R_2)\dots(1 + R_n)]^{1/n} - 1$$

Exemple — pourquoi la distinction compte Un actif fait +50 % une année, puis -50 % l'année suivante. Moyenne arithmétique : $(50 \% - 50 \%) / 2 = 0 \%$. On croirait n'avoir rien perdu. Réalité : $100 \text{ €} \rightarrow 150 \text{ €} \rightarrow 75 \text{ €}$. Moyenne géométrique : $(1,5 \times 0,5)^{1/2} - 1 = -13,4 \%$ par an. On a bel et bien perdu un quart de son capital. La moyenne arithmétique surestime toujours la performance réalisée dès qu'il y a de la volatilité. Pour juger un placement passé, c'est la géométrie qui dit vrai.

4.2 L'espérance de rendement

L'avenir étant incertain, on modélise le rendement futur comme une **variable aléatoire**. Si l'on envisage plusieurs scénarios i , chacun de probabilité p_i et de rendement R_i , le **rendement espéré** est la moyenne pondérée par les probabilités :

$$E(R) = \sum p_i \times R_i$$

Exemple Une action peut gagner 20 % (probabilité 0,3), 5 % (probabilité 0,5) ou perdre 10 % (probabilité 0,2). $E(R) = 0,3 \times 20 \% + 0,5 \times 5 \% + 0,2 \times (-10 \%) = 6 \% + 2,5 \% - 2 \% = 6,5 \%$.

4.3 Le risque : variance et écart-type

Le rendement espéré ne dit rien de la *dispersion* des résultats possibles. Or c'est cette dispersion — la possibilité de s'écarter de la moyenne — qui constitue le risque. On la mesure par la **variance**, moyenne des carrés des écarts à l'espérance :

$$\text{Var}(R) = \sigma^2 = \sum_i p_i \times [R_i - E(R)]^2$$

La variance s'exprime en « pourcentage au carré », peu parlant. On lui préfère sa racine carrée, l'**écart-type** σ , qui revient à l'unité du rendement et que l'on nomme en finance la **volatilité** :

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(R)}$$

Définition — volatilité La **volatilité** est l'écart-type des rendements d'un actif. Plus elle est élevée, plus les rendements observés s'éloignent de leur moyenne, dans un sens comme dans l'autre — donc plus l'actif est risqué. C'est la mesure de risque la plus répandue en finance de marché.

Exemple — calcul complet sur l'action précédente Rappel : $E(R) = 6,5 \%$. Calculons les écarts au carré, pondérés :
• Scénario +20 % : $0,3 \times (0,20 - 0,065)^2 = 0,3 \times 0,018225 = 0,005468$
• Scénario +5 % : $0,5 \times (0,05 - 0,065)^2 = 0,5 \times 0,000225 = 0,000113$
• Scénario -10 % : $0,2 \times (-0,10 - 0,065)^2 = 0,2 \times 0,027225 = 0,005445$
 $\text{Var}(R) = 0,011026$, donc $\sigma = \sqrt{0,011026} \approx 10,5 \%$.
On résume l'action par : rendement espéré 6,5 %, volatilité 10,5 %.

4.4 Aversion au risque et prime de risque

Face à deux placements de même rendement espéré, un investisseur **rationnel et averse au risque** choisit celui dont la volatilité est la plus faible. C'est l'hypothèse centrale de la théorie financière : le risque n'est pas désiré pour lui-même ; on ne l'accepte qu'en échange d'une compensation.

Définition — prime de risque La **prime de risque** est le supplément de rendement espéré exigé pour détenir un actif risqué plutôt que l'actif sans risque (typiquement une obligation d'État de référence). Si R_f est le taux sans risque : Prime de risque = $E(R) - R_f$

À retenir Tout l'édifice de la finance de marché se construit sur ce principe : **plus de risque doit s'accompagner de plus de rendement espéré**. Un actif risqué dont le rendement espéré n'excède pas le taux sans risque n'a aucune raison d'être détenu. C'est cette relation que formalisera le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF / CAPM), étudié en Partie 3.

Reste une intuition décisive, qui annonce la suite : le risque d'un actif isolé n'est pas le risque qu'il apporte à un portefeuille. En combinant des actifs dont les rendements ne varient pas de concert, on peut réduire le risque global sans sacrifier le rendement espéré. C'est le principe

de **diversification**, que développera la théorie du portefeuille de Markowitz.

4.5 Exercices

- **Rendement total.** Vous achetez une action 50 €. Un an plus tard elle vaut 53 € et a versé 1,50 € de dividende. Quel est votre rendement total ? Décomposez-le en plus-value et rendement courant.
- **Arithmétique vs géométrique.** Un fonds réalise +30 %, puis -20 %, puis +10 % sur trois ans. Calculez la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique. Laquelle reflète la performance réellement obtenue par un investisseur resté investi ?
- **Espérance et risque.** Un projet rapporte +30 % (probabilité 0,4), +10 % (probabilité 0,4) ou -20 % (probabilité 0,2). Calculez le rendement espéré, la variance et la volatilité.
- **Choix d'investissement.** L'actif A offre $E(R) = 8\%$, $\sigma = 12\%$. L'actif B offre $E(R) = 8\%$, $\sigma = 18\%$. Le taux sans risque est de 3 %. Quel actif un investisseur averse au risque choisit-il, et pourquoi ? Quelle est la prime de risque de chacun ?

Corrigés

1. $R = (53 - 50 + 1,50) / 50 = 4,50 / 50 = 9\%$. Décomposition : plus-value $(53 - 50) / 50 = 6\%$; rendement courant $1,50 / 50 = 3\%$.
2. Arithmétique : $(30 - 20 + 10) / 3 = 6,67\%$. Géométrique : $(1,30 \times 0,80 \times 1,10)^{1/3} - 1 = (1,144)^{1/3} - 1 \approx 4,60\%$. C'est la moyenne géométrique qui reflète la performance réellement obtenue (100 € deviennent 114,40 € en trois ans).
3. $E(R) = 0,4 \times 30\% + 0,4 \times 10\% + 0,2 \times (-20\%) = 12\% + 4\% - 4\% = 12\%$. Variance : $0,4(0,30 - 0,12)^2 + 0,4(0,10 - 0,12)^2 + 0,2(-0,20 - 0,12)^2 = 0,4(0,0324) + 0,4(0,0004) + 0,2(0,1024) = 0,01296 + 0,00016 + 0,02048 = 0,0336$. $\sigma = \sqrt{0,0336} \approx 18,3\%$.
4. À rendement espéré identique (8 %), l'investisseur averse au risque choisit **l'actif A**, moins volatil (12 % contre 18 %) : il offre le même gain attendu pour une incertitude moindre. Prime de risque de chacun : $E(R) - R_f = 8\% - 3\% = 5\%$. À prime de risque égale, B « gaspille » du risque non rémunéré : aucun investisseur rationnel ne le choisirait en l'état.

CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA PARTIE 1

Avant d'aborder les finances personnelles, assurez-vous de maîtriser ces points — ils seront mobilisés en permanence dans la suite :

- **Le système financier** relie capacités et besoins de financement, par voie intermédiée (banques) ou de marché (titres), et remplit trois fonctions : allouer le capital, transformer les échéances, gérer les risques.
- **La monnaie** est définie par ses fonctions ; l'essentiel en est créé par le crédit bancaire. L'inflation érode son pouvoir d'achat : ne jamais raisonner en nominal sans penser au réel (équation de Fisher, $r \approx i - \pi$).
- **La valeur temps de l'argent** impose d'actualiser tout flux futur. Maîtriser les intérêts composés, la valeur actuelle d'une suite de flux et le cas particulier de la perpétuité, c'est tenir la clé de toute valorisation.
- **Le couple rendement-risque** : on mesure le rendement (attention à arithmétique vs géométrique), le risque par la volatilité (écart-type), et l'on exige une prime de risque pour tout pari incertain. La diversification, à venir, permettra d'optimiser ce couple.

Fin de la Partie 1 — La Partie 2 traitera des finances personnelles.